

# MODELANDO LA HUELLA DE INCENDIOS EN EL AIRE: ANÁLISIS ARIMAX EN VALPARAÍSO (2019-2024)

ID-1480

**Bravo, Ismael<sup>1,2</sup>, Yohannessen, Karla<sup>2,3</sup>,  
Vásquez, Francisca<sup>2,3,6</sup>, Aguayo, Valentina<sup>4</sup>, Blanco, Estela<sup>2,4,5</sup>**

<sup>1</sup>Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

<sup>2</sup>Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)

<sup>3</sup>Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile

<sup>4</sup>Escuela de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile

<sup>5</sup>College, Pontificia Universidad Católica de Chile

<sup>6</sup>Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS), Universidad Mayor

# Introducción

- En Chile, la recurrencia de incendios forestales representa una amenaza creciente para la salud pública.
- Especialmente en regiones como Valparaíso, donde las condiciones meteorológicas y geográficas favorecen estos eventos.
- Se espera que su frecuencia aumente debido al cambio climático, asociado a sequías y olas de calor.
- El  $PM_{2.5}$  emitido por incendios contiene compuestos tóxicos con alto potencial de daño respiratorio y cardiovascular.
- Sin embargo, aislar la fracción de  $PM_{2.5}$  atribuible a incendios sigue siendo un desafío metodológico.
- Este estudio propone un enfoque de identificación de estos eventos mediante modelos ARIMAX, incorporando variables meteorológicas como regresores.



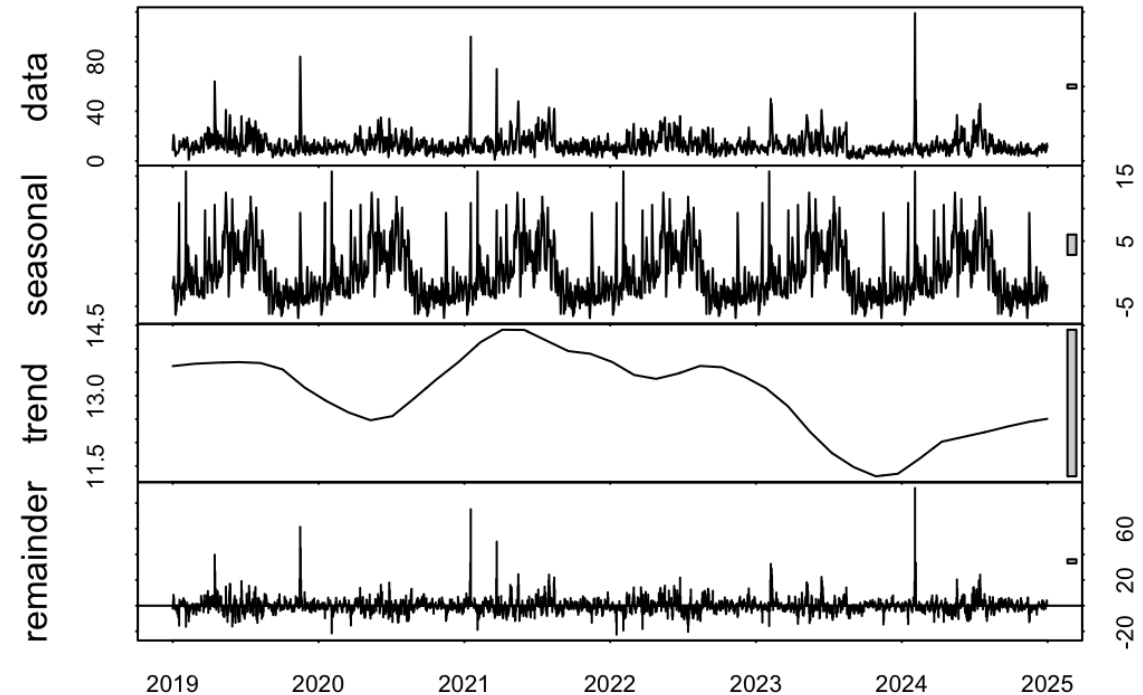


# Materiales y métodos

- Se utilizaron datos diarios de  $PM_{2.5}$  y variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa, precipitaciones, presión atmosférica y velocidad del viento) provenientes de la estación de monitoreo de Viña del Mar entre 2019 y 2024.
- Se ajustaron dos modelos ARIMAX ambos con transformación logarítmica, con y sin rezago en las covariables.
- Las fechas en que las concentraciones reales superaron el límite superior del intervalo de confianza del 95% del modelo se consideraron anomalías atribuibles a incendios.
- Estas fechas fueron contrastadas con registros oficiales de incendios de magnitud de CONAF.
- Se estimó la fracción total de  $PM_{2.5}$  atribuible a incendios durante el periodo analizado.



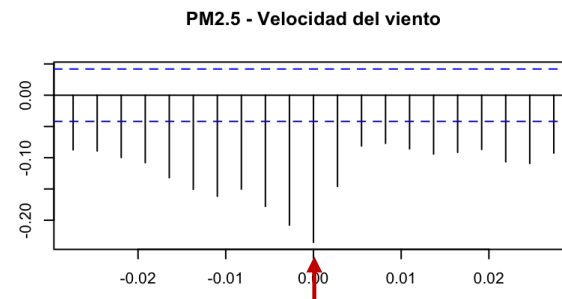
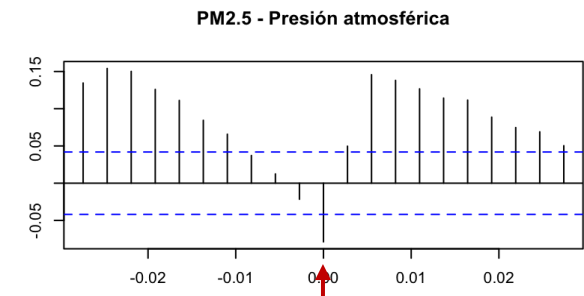
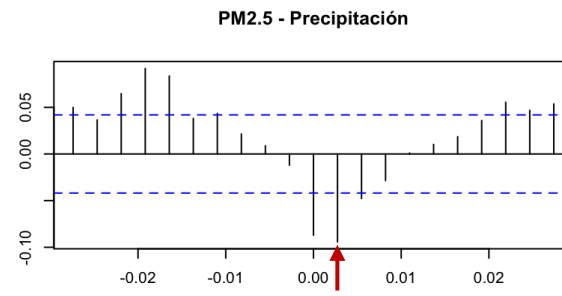
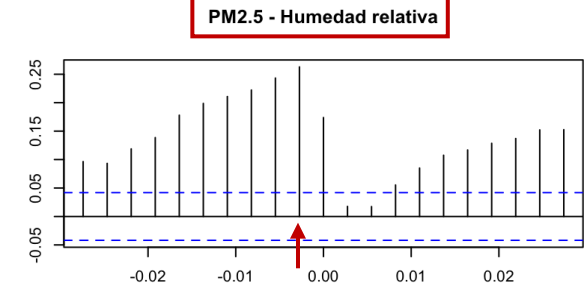
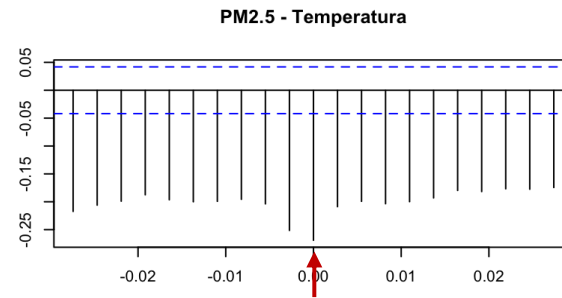
# Serie temporal de $\text{PM}_{2.5}$ en estación de Viña del Mar



## Resultados

- La descomposición muestra un **patrón estacional marcado** y **variaciones en la tendencia**, lo que indica que la serie no es estacionaria.
- Los modelos **ARMA** suponen residuos con comportamiento de **ruido blanco**, resulta necesario incorporar **covariables asociadas a la concentración de  $\text{PM}_{2.5}$**  para explicar parte de esta variabilidad.
- Se observan **picos no estacionales** que se reflejan en los errores, lo que sugiere la presencia de **episodios aislados excepcionales de contaminación**, que supondremos se relacionan con **eventos de incendios**.

# Autocorrelación temporal de $PM_{2.5}$ con covariables



- Temperatura, velocidad del viento y presión atmosférica presentan correlaciones negativas con  $PM_{2.5}$  y su *lag* más significativo es el 0 (presente).
- Precipitación también presenta correlación negativa con el *lag* 1 siendo el más significativo (futuro).
- La humedad presenta una correlación positiva con su mayor significancia en el *lag* +1 (pasado), por lo que se aplica rezago.

## Resultados



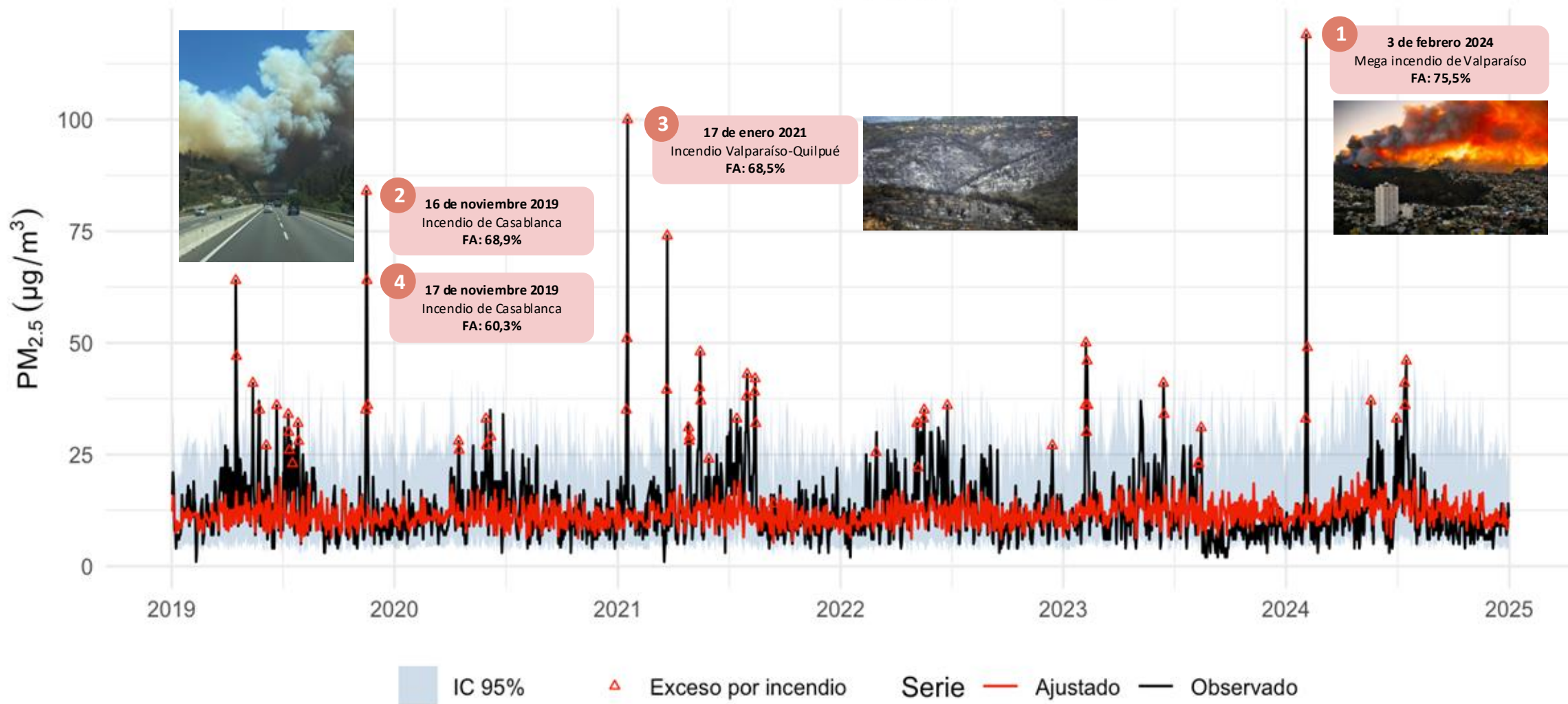
# Comparación de modelos ARIMAX

|                                            | ARIMAX (sin rezago)                                                               | ARIMAX (con rezago)                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Orden ARIMA                                | (2,0,2)                                                                           | (3,0,2)                                                                       |
| Coeficientes significativos ( $p < 0.05$ ) | Todos excepto <code>ma2</code> ( $p=0.075$ ) y <code>hum_rel</code> ( $p=0.062$ ) | Todos excepto <code>ar2</code> ( $p=0.083$ ) y <code>ma1</code> ( $p=0.183$ ) |
| Normalidad (K-S test)                      | $p = 0.00051 \rightarrow$ <b>no normal</b>                                        | $p = 0.00026 \rightarrow$ <b>no normal</b>                                    |
| Homocedasticidad (B-P test)                | $p = 0.552 \rightarrow$ <b>homocedásticos</b>                                     | $p = 0.651 \rightarrow$ <b>homocedásticos</b>                                 |
| Autocorrelación (L-B test)                 | Residuos <b>sin autocorrelación</b> ( $ACF_1 = 0.075$ )                           | Residuos <b>sin autocorrelación</b> ( $ACF_1 = 0.065$ )                       |
| AIC                                        | 1518.76                                                                           | <b>1462.92</b>                                                                |
| BIC                                        | 1581.37                                                                           | <b>1531.22</b>                                                                |
| $\sigma^2$ (varianza residual)             | 0.1165                                                                            | <b>0.1135</b>                                                                 |
| MAPE (%)                                   | 27.36                                                                             | <b>26.92</b>                                                                  |
| $R^2$ ajustado                             | 0.9981                                                                            | <b>0.9982</b>                                                                 |

- Ambos modelos presentan **ajustes similares y residuos adecuados** (sin autocorrelación ni heterocedasticidad).
- El **modelo con rezago mejora todas las métricas** de calidad de ajuste, pese a incluir un parámetro adicional.
- La incorporación del rezago hace **significativo el efecto de la humedad relativa**, reforzando su influencia en la serie.

## Resultados

## Modelo - ARIMAX(3,0,2) con Rezago



## Resultados

| Modelo              | Días con FA | FA total | FA relativa | FA promedio | FA máx. | FA mín. |
|---------------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|---------|
| ARIMAX (sin rezago) | 57          | 638.32   | 2.23%       | 0.2058      | 0.7851  | 0.0078  |
| ARIMAX (con rezago) | 66          | 676.96   | 2.37%       | 0.1979      | 0.7550  | 0.0117  |

# Conclusión

- Se desarrolló un **modelo simple y replicable** para estaciones de monitoreo con variables meteorológicas que permite obtener **estimaciones diarias no predictivas** de la fracción atribuible de  $PM_{2.5}$  a incendios forestales.
- La **inclusión del rezago** mejora el ajuste del modelo y justifica su incorporación.
- El **principal supuesto** es que los incrementos anómalos de  $PM_{2.5}$  se deben a incendios. Sin embargo, también pueden reflejar **episodios de alta contaminación invernal** asociados a combustión de biomasa.
- El enfoque puede **perfeccionarse incorporando información adicional** de las estaciones de monitoreo, como la exclusión de contaminantes no asociados a incendios de la concentración total de  $PM_{2.5}$ .
- El método **identifica correctamente eventos críticos** para la salud y representa un aporte potencial a la investigación en epidemiología ambiental, al permitir **cuantificar la exposición de la población a los incendios**.
- La **evaluación empírica de la sensibilidad** del modelo sigue siendo un desafío, dada la complejidad de registrar factores como la extensión, duración y condiciones físicas de los incendios.





# VII Congreso Chileno de Salud Pública X Congreso Chileno de Epidemiología



## ORGANIZAN



## AUSPICIAN

